

데크플레이트 탈락으로 추락방호망에 떨어짐



사고 개요

25년 07월 08일 12시20분경 A동 옥상층 데크플레이트 상부에 철근배근 작업 준비중 데크플레이트가 탈락 되면서 근로자 4명이 5층 추락방호망 상부로 떨어짐

■사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접 원인 : 1. DH보 이형시공구간 절곡부위 철판 및 보강철근 절단
2. 구조의견서의 DH보 철근 보강도와 상이하게 현장에서 철근보강 실시
- 간접 원인 : 1. 데크플레이트 작업 완료 후 설치(용접) 상태 미확인
2. 데크플레이트 상부에 자재(철근) 적재로 인한 고정하중 증가



재발방지 대책

- 구조 보강안을 준수하여 시공 및 하부 동바리 설치
- DH보 이형구간 구조의견서 준수 시공 및 데크 슬라브 하부 동바리 추가 설치
- 데크플레이트 하부 추락방호망 설치 및 점검 철저
- 데크플레이트 설치 전 하부 추락방호망 설치 및 점검 철저
- 데크플레이트 상부에는 구조의견서에 따라 적재 가능 하중 미만으로 철근 또는 기타 자재를 분산하여 적재 및 관리
- 데크플레이트 및 DH보 임의가공 금지 및 추적관리

업무 담당

관리감독자

안전관리자

협력업체
관리감독자

관리감독자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 00 00 000 00000

☐ 건설기계 및 장비 ☒ 구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 07 월 08일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : (주)O000
- 직종 : 철근공
- 인적사항 :
 - O00(남) 1998.09.03(만26세)_베트남
 - O0(남) 1990.10.25(만34세)_베트남
 - O00(남) 2001.03.20(만24세)_베트남
 - O000(남) 1992.06.15(만33세)_베트남
- 일시 : 25년 07월 08일 12시 20분
- 장소 : A동 옥상층
- 작업 : 철근 배근 준비 작업
- 피해 : 부상4명 (찰과상3명,1명골절)

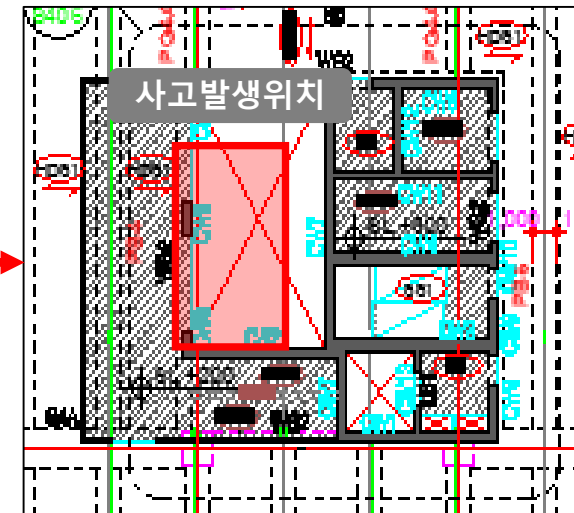
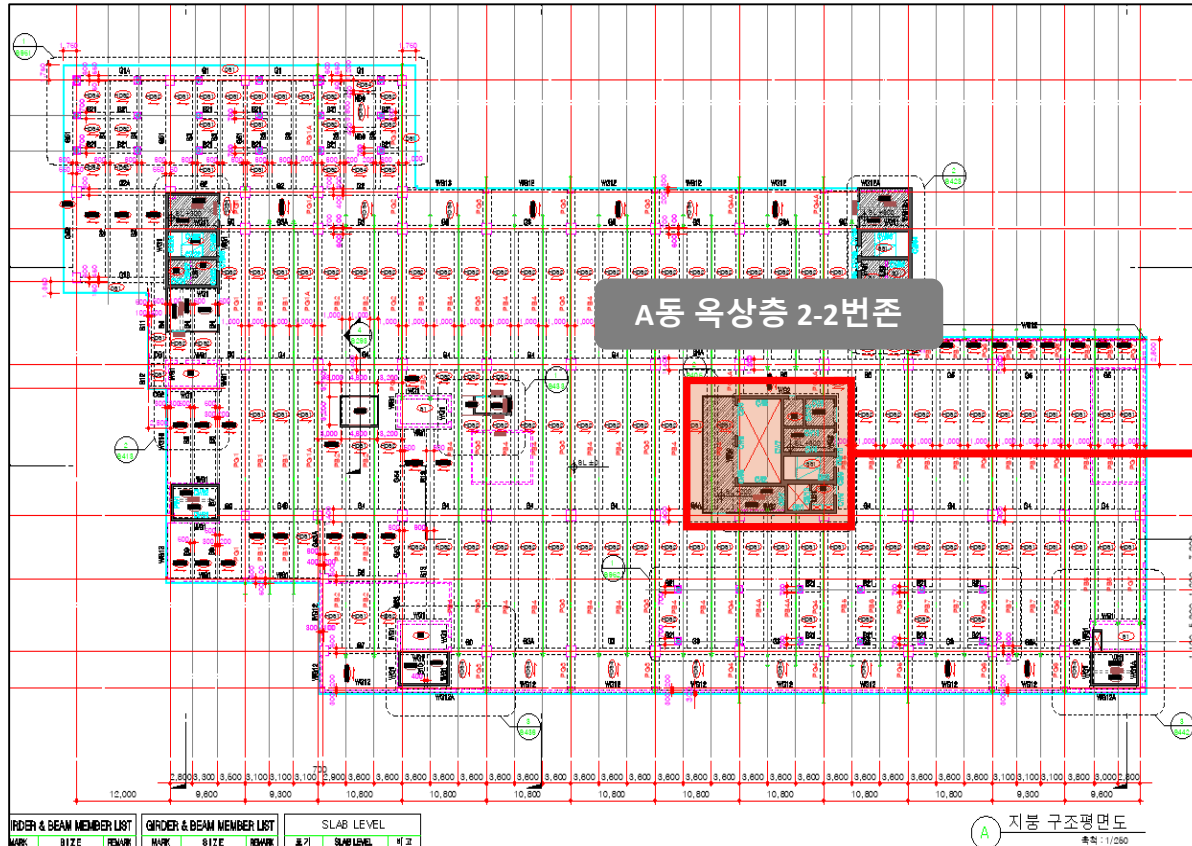
사고 발생 내용



25년 07월 08일 12시20분경 A동 옥상층 데크플레이트 상부에 철근 배근 작업 준비중 데크플레이트가 탈락 되면서 근로자 4명이 기설치 된 5층 추락방호망 상부로 떨어짐

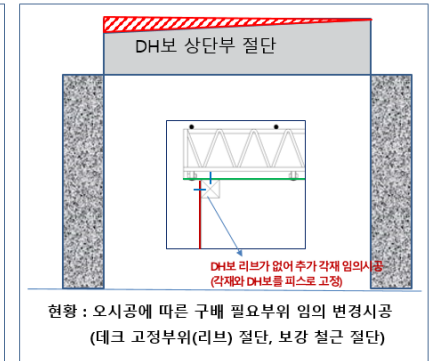
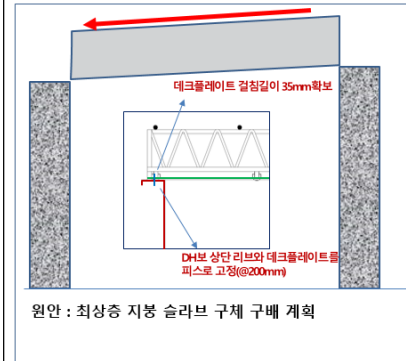
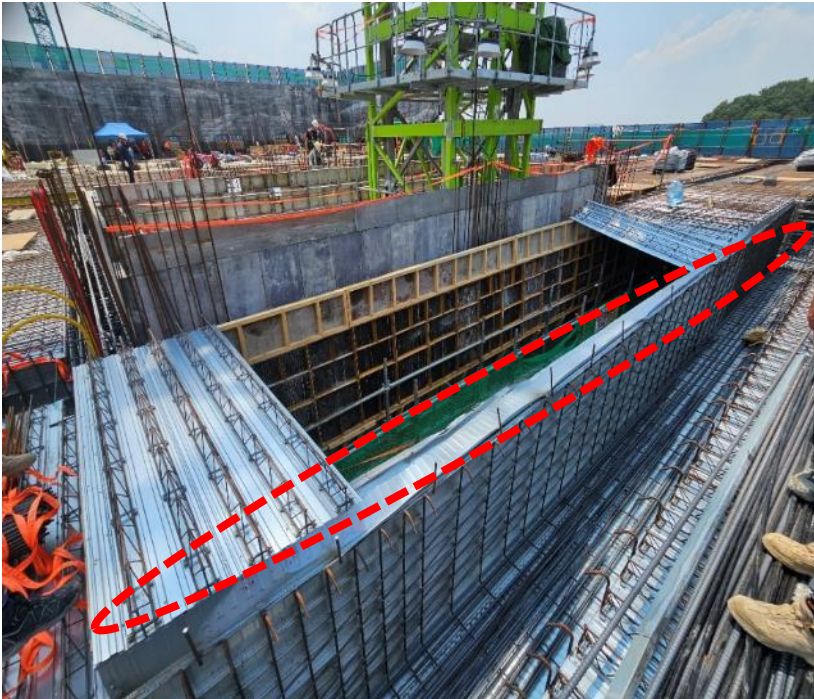
1. 사고 발생 개요

■ 사고발생 위치



2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-1



DH보 절곡부위 임의 절단



DH보 보강철근 임의 절단

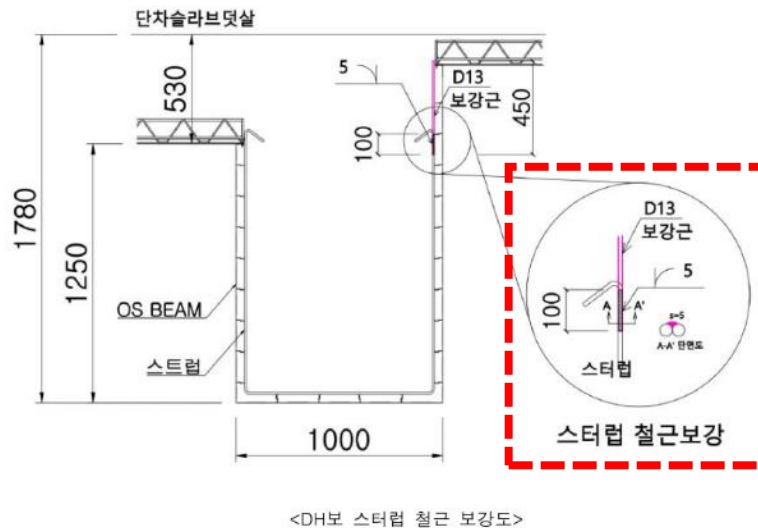
√ DH보 이형 시공 구간 절곡부위(리브) EGI 철판 및 보강 철근 절단

- 옥상층 경사 슬라브 설치 시 오시공으로 구배를 맞추기 위해 데크플레이트 설치 근로자가 임의로 DH보 상부 철판 절단 및 보강철근 임의 절단

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-2

구조의견서상의 DH보 철근보강도



✓ 구조의견서의 DH보 철근 보강도와 상이하게 현장에서 철근보강 실시

- 구조의견서에 DH보 스테럽 철근마다 D13 보강근을 설치하게 되어있으나, 실제 현장에 설치 된 보강근은 보강도의 약 25% 만 설치함.

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -1



√ 데크플레이트 작업 완료 후 설치(용접) 상태 미확인

- 데크플레이트 작업 완료 후 실제 구조의견서상 도면과의 일치 여부 미 확인 상태에서 후속 작업 실시

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -2



√ 데크플레이트 상부에 자재 (철근) 적재로 인한 고정하중 증가

- 데크플레이트 상부에 보강근을 적재하여 고정하중과 작업자 4명의 작업하중이 합하여 데크플레이트 탈락을 발생 위험을 증가시킴

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 시공적 대책

DH보 이형 시공 구간 구조 보강안 준수하여 시공 및 데크 슬라브 하부 동바리 추가 설치

구 조 의 건 서

안양시 동안구 시민대로 230 아크로타워 A-1105호 Tel 070-8870-4436, Fax 031)388-0732

문서번호 : 유송-20250820-SSY
 현 장 명
 일 자 : 2025. 6. 20.
 수 신 :
 제 목 : 지붕층 DH보(8-9/D-E) 보강에 대한 의견

1. 현장에서 지붕층 보(PB4)를 시공하기 위한 DH보(8-9/D-E) 보강에 대한 의견을 제출합니다.

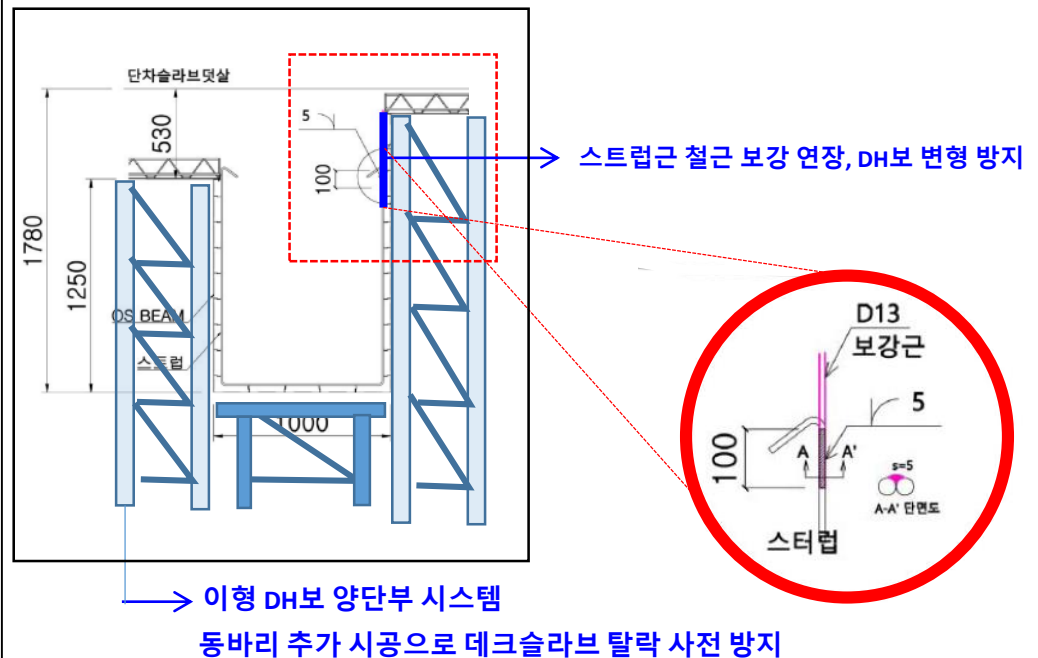
2. 첨부한 도면 및 근거와 같이 DH보(8-9/D-E)를 보강한 후 축압철근을 설치하고, 콘크리트 타설시 분리타설을 한다면 시공하중에 대한 안전할 것으로 판단되며, 데크플레이트 탈락방지를 위해 데크플레이트가 얹어지는 DH보 상부 강판 및 스트럽과 직교되는 강판은 정확하게 용접이 되어야 합니다.

3. DH보(8-9/D-E) 가설재는 기 제출된 구조검토서((주)씨지스플랜, 2024. 6)에서 p.87~p.141를 참조하였습니다.

첨 부 : 1. DH보(8-9/D-E) 보강도 및 시공도
 2. 검토근거


 (주) 유 송 연 지 니 어 링
 이사/건축구조기술사 송 성 용

- 1) 이형 보 구간 스트럽 철근 보강 준수
- 2) 이형 보 + 데크 슬라브 구간 추가 동바리 설치 하여 안전하게 시공관리

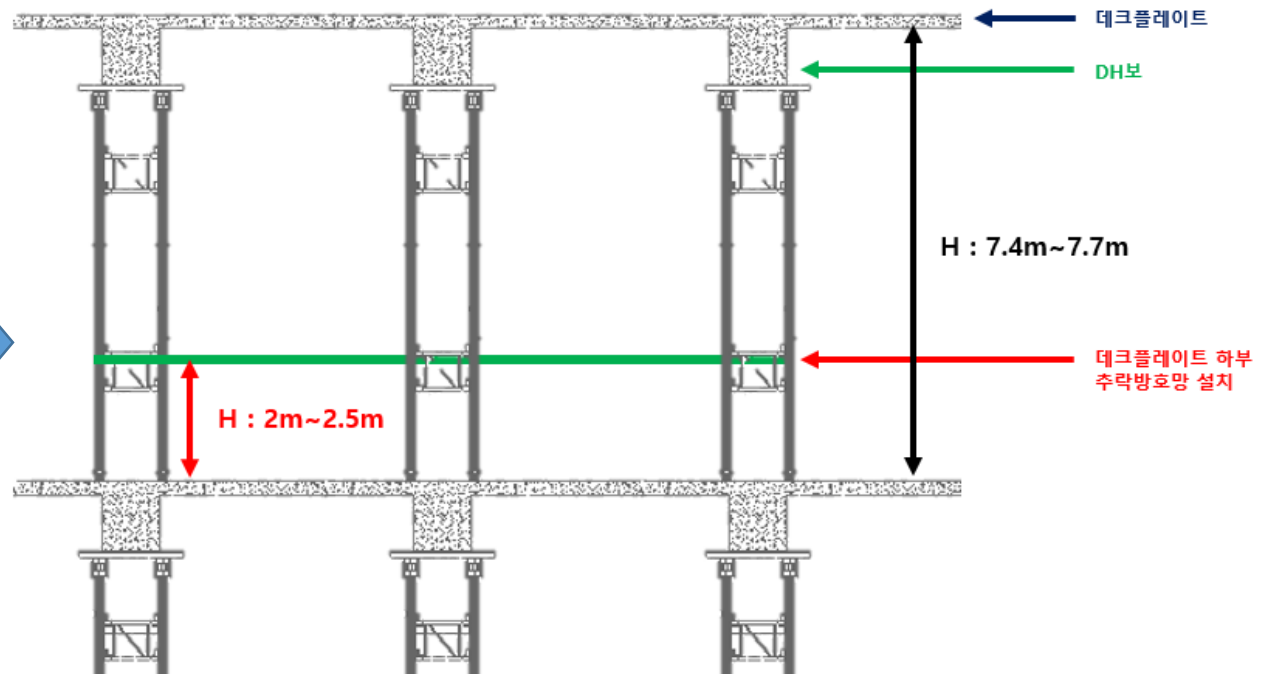


3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 시설적 대책 - 1

데크플레이트 하부 추락방호망 설치 지속 관리

- 데크플레이트 설치 전 데크플레이트 설치 구간 하부 추락방호망 설치 및 점검



3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 시설적 대책 - 2

DH보 이형 시공 구간 접근 금지 안전난간대 및 안전대 부착설비 설치



3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 관리적 대책 - 1

① 데크플레이트 슬라브 철근 적재하중 관리

- 구조의견서 적재 가능 하중 미만으로 철근 분산하여 적재 및 관리

구 조 의 건 서

안양시 동안구 시민대로 230 아크로타워 A-1105호

Tel 070-8870-4436, Fax 031)388-0732

문서번호 : 유송-20240802-SSY

현 장 명 : 고양 삼송 데이터센터 신축공사

일 자 : 2024. 8. .

수 신 :

제 목 : 데크플레이트의 철근지지 무게

1. 고양 삼송 데이터센터 신축공사 현장에서 철근 반입시 데크플레이트가 지지할 수 있는 철근무게에 대한 의견서를 제출합니다.

2. 슬라브 150mm 두께의 콘크리트 타설시 시공하중을 고려하면 데크플레이트가 지지할 수 있는 하중은 5.10kN/m^2 입니다.

3. 이를 고려하여 데크플레이트가 지지할 수 있는 철근무게를 산정하면 $5.1\text{kN/m}^2 \times 8\text{m} \times 1\text{m} \times 0.5 = 20.4\text{kN}$ (2톤) 이므로, 보로 구획된 데크플레이트 당 철근 1다발씩을 적재할 수 있다고 판단됩니다.

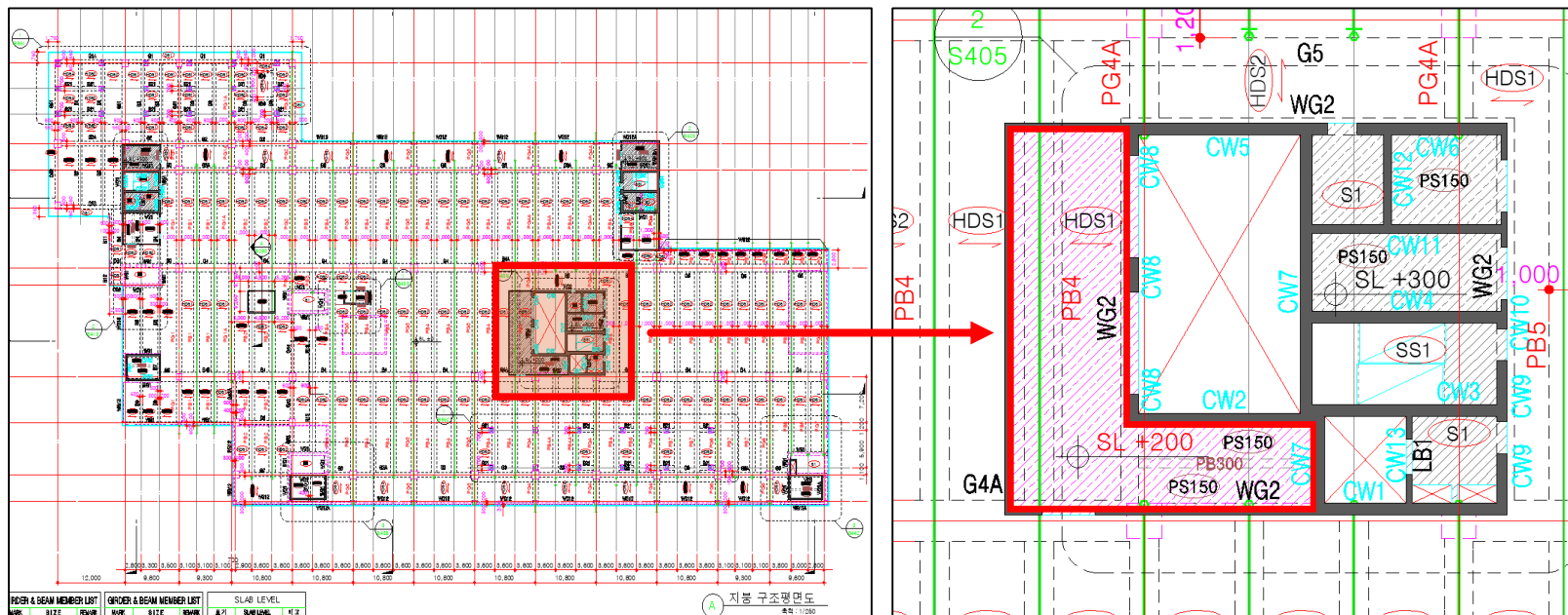


철근 양단부에 합판시공으로 하중 분산

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 관리적 대책 - 1

② 이형 보 구간에 철근 및 중량물 적재 금지 조치

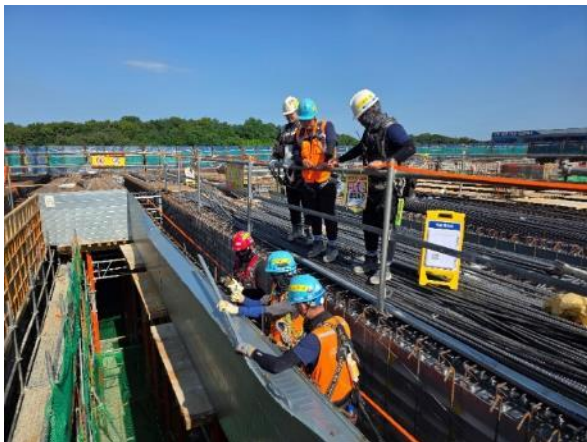
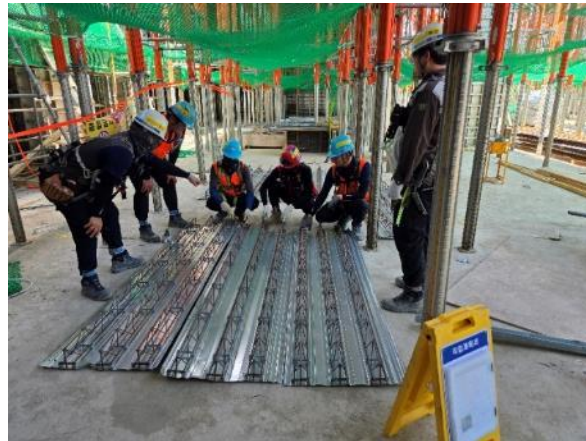
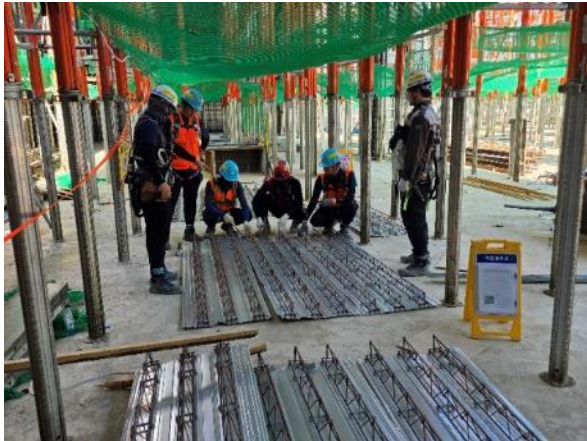


3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 관리적 대책 - 2

데크플레이트 및 DH보 임의 가공 금지 및 추적 관리

- 데크플레이트 및 DH보 가공 필요 시 한화 건설부문 관리감독자 입회 하에 가공 작업 실시



데크플레이트 및 DH보 가공 작업 사전 승인 신청서					
작성일자: 2025- -					
업 체 명				공종	
작업 현황	작업기간	2025년 월 일부터 2025년 월 일 까지			
	설치 / 가공 위치	설치 : 가공 :	해당 작업 원장	성명 : 연락처 :	
	가공 사유				
입회 담당자	협력사 관리감독자	성명 :	연락처 :		
	한화 관리감독자	성명 :	연락처 :		
위험 요인	• 임의 가공으로 인한 구조물 무너짐 위험 • 해당 구간 작업 중 무너짐으로 인한 떨어짐 위험				
개선 대책	• 협력사 및 한화 관리감독자 입회 하 작업 실시 • 추락방지시설 설치하여 안전고리 체결 후 작업 실시 • 가공 부위 별도 보강 조치(구조체 부위 절단 시 직봉 등 보강)				
특이 사항	*별첨 : 작업구간 도면	작업허가	직책	성명	서명
		작성자(협력사)			
		검토(관리감독자)			
		검토(안전관리자)			
		승인(한화)			
※ 제출(협력사)→확인(관리감독자)→검토(안전관리자)→승인(부서장)					
HENC					

4-09-29_F01(0)

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (데크플레이트 설치 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	철근콘크 작업	데크플레이트설치	DH보 상부 현장 내 임의 가공으로 인하여 보와 데크플레이트 연결부분 변형으로 인한 데크탈락으로 떨어짐 위험	1. DH보와 데크플레이트 이형부분 하부 시스템 동바리 설치하여 보강 실시 2. DH보 이형시공구간 구조보강안에 맞게 시공 및 확인 점검 실시 3. 데크플레이트 하부 추락방망 설치 4. 데크플레이트 상부 철근 적재 시 분산하여 야적

√ 변동성 RISK 사항

- 기존 수평 슬라브에서 일부 경사 슬라브를 처음 시공함에 따른 **시공상의 오류 및 DH 보의 구조 의견서와 상이하게 철근 보강 실시, 보강 철근 절단 등 시공 기준을 미준수로 사고 발생**
- ▶ 관리감독자는 해당 작업이 **도면, 시방서, 구조 의견서** 등을 준수하여 시공 될 수 있도록 **지속적으로 확인**, 안전관리자는 **안전 시설물 설치 및 상태를 지속적으로 점검** 하여 사고의 확산을 차단하여 인적 피해 최소화

End of Document